CLASES DE LOGICA DE PROGRAMACION BASICA DESDE CERO

Sebastian Guevara Sanchez

Santiago de Cali – Colombia

2025 Septiembre 10

Tabla de contenido

PROGRAMACION 3

Tipos de lenguajes de programación 3

- Lenguajes de bajo nivel 3
- Lenguajes de alto nivel 3

FRAMEWORK 4

Tipos de framework 4

- Frameworks web 4
- Frameworks móviles 4
- Frameworks de escritorio 5
- Frameworks de desarrollo de videojuegos 5
- Frameworks de pruebas (testing) 5

VARIABLE EN PROGRAMACION: 5

Tipo de variable 6

Ejemplo de declarar variables 6

PROGRAMACION

Es organizar una secuencia de pasos para hacer un algo.

Tipos de lenguajes de programación

Tipos de lenguaje, dependiendo su nivel de lógica:

- Lenguajes de bajo nivel

Son lenguajes que configuran maquinas por medio de compuertas lógicas y sus almacenamientos de electricidad, estos lenguajes suelen ser difíciles de leer y de hacer mantenimiento.

Ejemplos de estos lenguajes de programacion:

Lenguaje ensamblador (Assembly), Código máquina (binario o hexadecimal)

- Lenguajes de alto nivel

Estos son lenguajes que se configuran con lógica cercana a los idiomas humanos y ellos convierten estas instrucciones en lenguaje maquina.

Ejemplos:

Python, Java, C++, Ruby, JavaScript

Otro tipo de clasificación de lenguajes de programación son:

- Lenguajes compilados:

Las indicaciones que se le den a la maquina primero se traducen a binario y luego se ejecutan

Ej.: C, C++, Go, Rust

- Lenguajes interpretados:

Se ejecutan linea por linea, sin haber compilado (convertir en lenguaje maquina) antes.

Ej.: Python, JavaScript, Ruby

- Lenguajes híbridos:

Compilan a un bytecode que luego se interpreta.

Ej.: Java (JVM), C# (CLR)

FRAMEWORK

Un marco de trabajo es un grupo de reglas, librerias y pasos que se realizan para crear un software

Tipos de framework

- Frameworks web

React (JavaScript), Angular (TypeScript) , Vue.js (JavaScript), Svelte, Django (Python), Flask (Python - microframework) , Ruby on Rails (Ruby), Express.js (Node.js), Laravel (PHP), Spring (Java)

- Frameworks móviles

Flutter (Dart), React Native (JavaScript), Ionic (JavaScript/TypeScript), Xamarin (C#), SwiftUI (Swift - iOS), Jetpack Compose (Kotlin - Android)

- Frameworks de escritorio

Electron (JavaScript), Qt (C++), Tkinter (Python), WPF (Windows, C#), GTK (C)

- Frameworks de desarrollo de videojuegos

Unity (C#), Unreal Engine (C++), Godot (GDScript / C#), Pygame (Python)

- Frameworks de pruebas (testing)

JUnit (Java), PyTest (Python), Jest (JavaScript), Mocha (JavaScript), Selenium (automatización de pruebas en navegadores)

VARIABLE EN PROGRAMACION:

Una variable es espacio de almacenamiento, con nombre e información, que se puede usar en un programa de computación.

En la siguiente imagen se muestra un ejemplo de declaración de variables, en el lenguaje C, con esta imagen podemos entender que dentro de main en C sirve para organizar lo que se va a ejecutar por el computador y para declarar una variable hay que ponerle el tipo de variable antes del nombre, y también luego del igual va la información que tiene la variable.

```
4  int main(){
5      int var1 = 1;
6      char var2 = 'a';
7      float var3 = 13.5;
8      double var4 = 11.3;
9      bool var5 = true;
0
1      return 0;
2  }
```

Tipo de variable

Tipo de dato lógico o booleano (verdadero/1 o falso/0).

Tipo de dato entero (real, sin decimales).

Tipo de dato de coma flotante (real, con decimales).

Tipo de dato carácter.

Tipo de dato cadena (cadena de texto(s))

En la siguiente imagen, se muestra otro ejemplo de declaración de variables, en este caso en leguaje C.

```
10  int main()
11  {
12      //Inicialización de variables al momento de declararlas
13      int numero1, numero2, numero3;
14      char respuesta = 'n';
15      double pulgada = 2.54;
16      int suma = 0;
17      double pulgada_a_cm = 0;
18      bool continuar = false;
19
```

Ejemplo de declarar variables

Cuando se crea una variable recuerda estas recomendaciones:

No utilices espacios.

No empieces con un número.

No utilices una palabra reservada. (if, while, for…)

En la siguiente imagen, se muestra la declaración de variables en lenguaje PHP donde se empieza un código con <?php y finaliza en ?> , estos símbolos siempre se ponen en cualquier código de PHP, continuando con el código, podemos ver que el nombre de la variable debe llevar el signo $ antes para indicar que es variable y después del = se pone la información que tiene esta variable. Al final del código se juntan todas las variables en 1 sola llamada $concatenar y se muestra en pantalla la información con un echo , estos echo sirven para imprimir en pantalla.

```php
variables.php
<?php
//Declaramos cuatro variables y les damos un valor
    $nombre="Ismael"; //String
    $curso="Matematica";//String
    $edad=19;//int
    $peso=75.5; //double
    $boolean=true; //booleano

    //variable que almacen los daos concatenados
    $concatenar=$nombre." ".$curso." ".$peso." ".$boolean;

    //mostrar valor de la variable en el navegador
    echo $concatenar;
?>
```

En esta imagen se muestra un almacenamiento de información en las variables en el lenguaje JAVA , iniciamos con un public class que tendrá adentro un public void main, estos códigos sirven para inicializar un programa y organizar el orden de ejecución. Luego se guarda los datos en diferentes tipos de variables y al final se muestran las variables en pantalla con el comando System.out.print que se usa en java.

```java
public class NombreClase {
    //Atributos o Variables de Clase

    //Constructor
    public NombreClase() {
    }

    //Metodo Principal
    public static void main(String[] args) {
        int     numero        = 0;
        long    numeroLargo   = 0;
        char    caracter      = 'a';
        double  puntoDecimal  = 0.0d;
        float   puntoFlotante = 0.0f;
        boolean verdadero     = true;
        String  cadena        = "Rodolfo Morales";

        System.out.println(numero);
        System.out.println(numeroLargo);
        System.out.println(caracter);
        System.out.println(puntoDecimal);
        System.out.println(puntoFlotante);
        System.out.println(verdadero);
        System.out.println(cadena);
    }
}
```

En la siguiente imagen se puede ver las diferentes formas de mostrar un mensaje en pantalla en diferentes lenguajes, en el caso de querer mostrar la información de una variable, se pone el nombre de la variable.